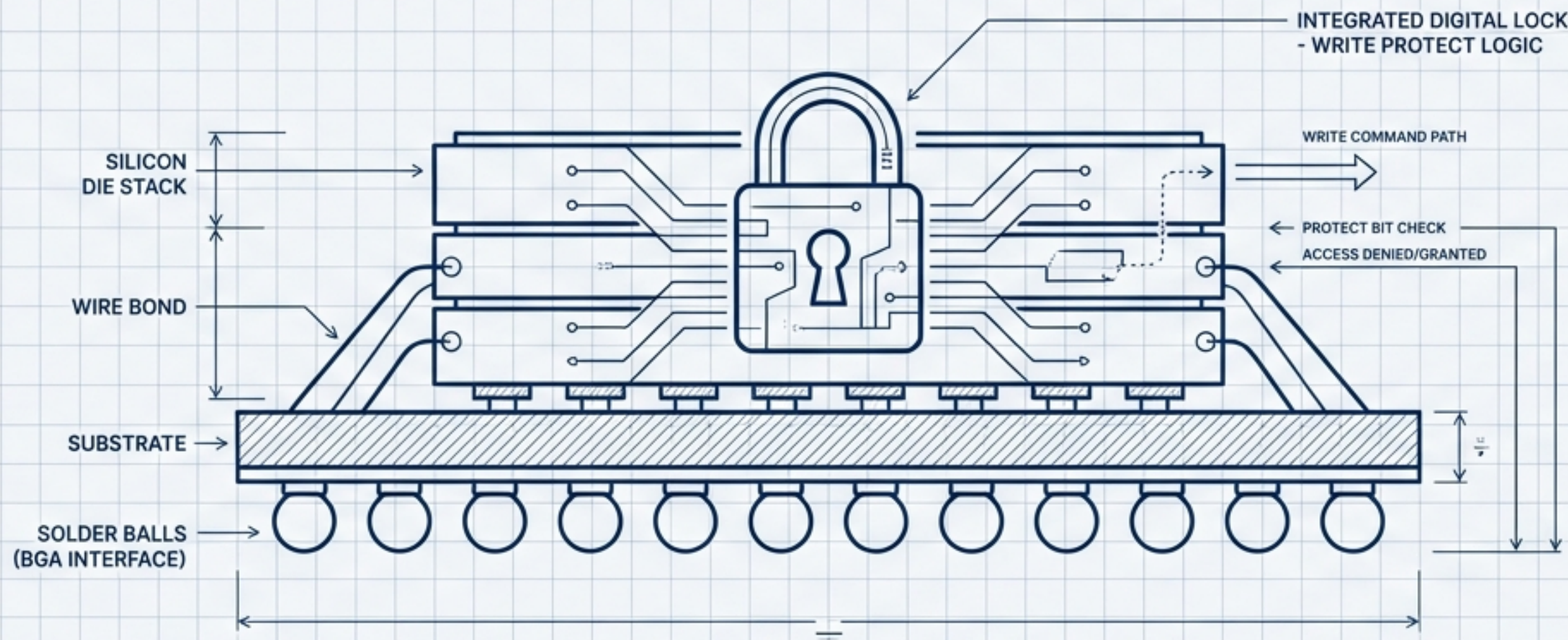
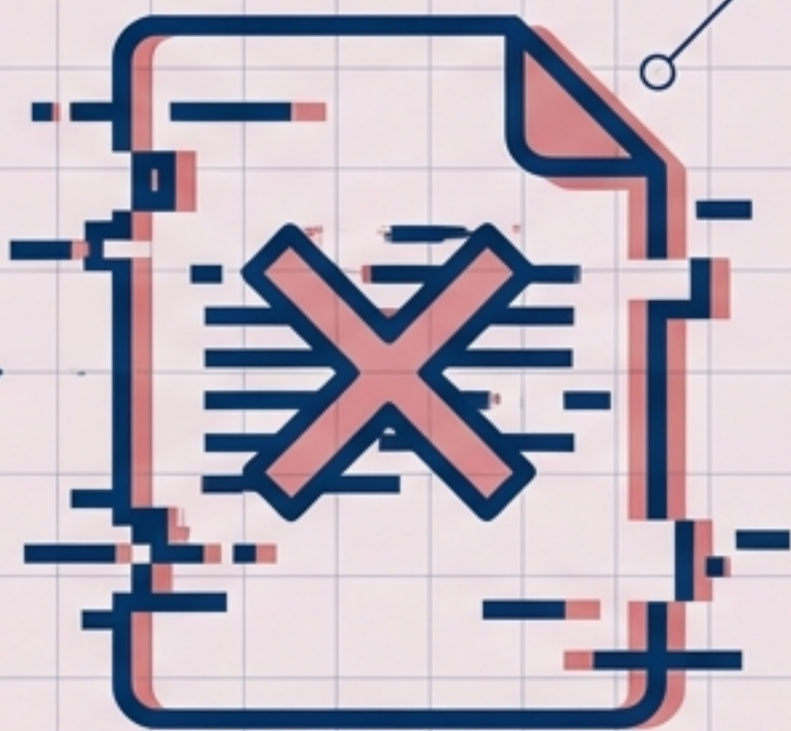


e•MMC 寫入保護群組管理指南

從暫存器配置到指令實作的完整解析



數據誤刪/覆寫風險



防止關鍵數據因誤操作而丟失。

系統穩定性



提供從「可撤銷」到「永久不可逆」
的多層級安全機制。

保護範圍層級

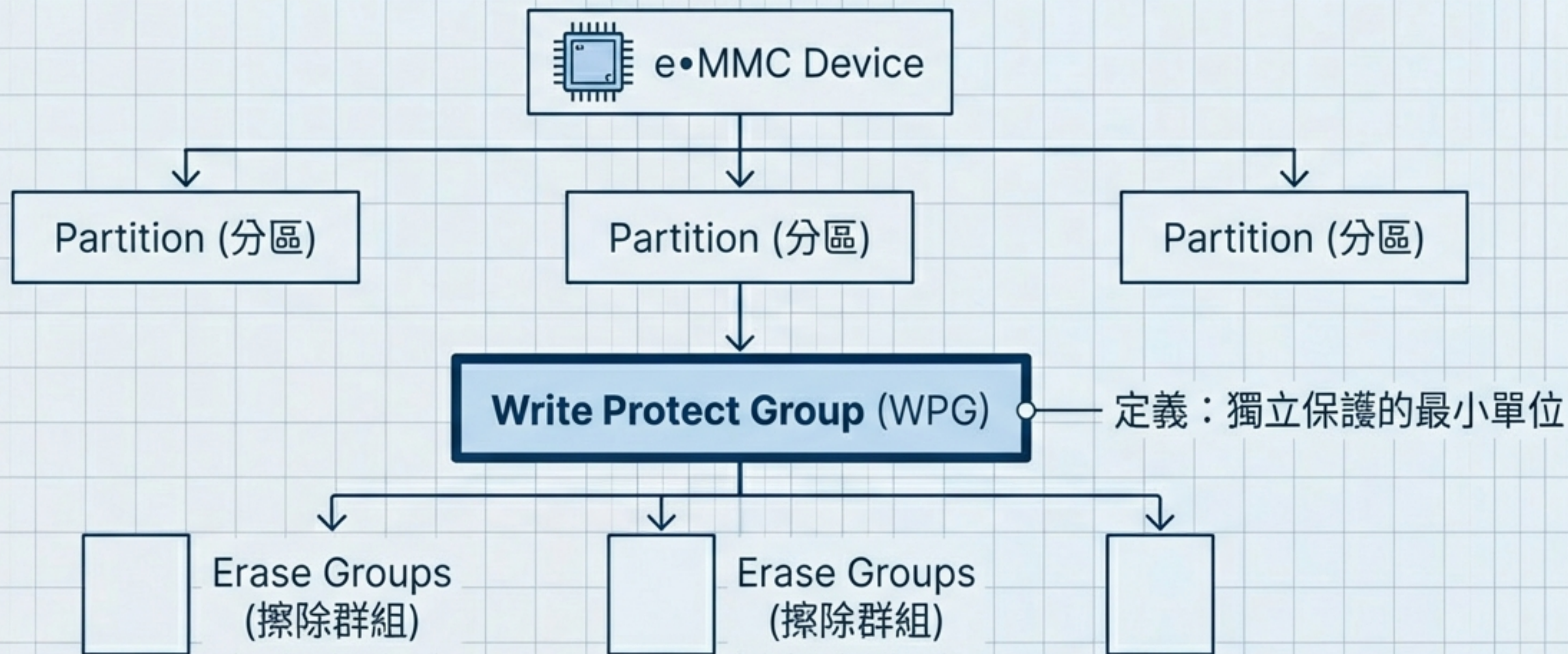
分區/群組保護
(Segment/Group Protection)

整機保護
(Global Protection)

CSD Register

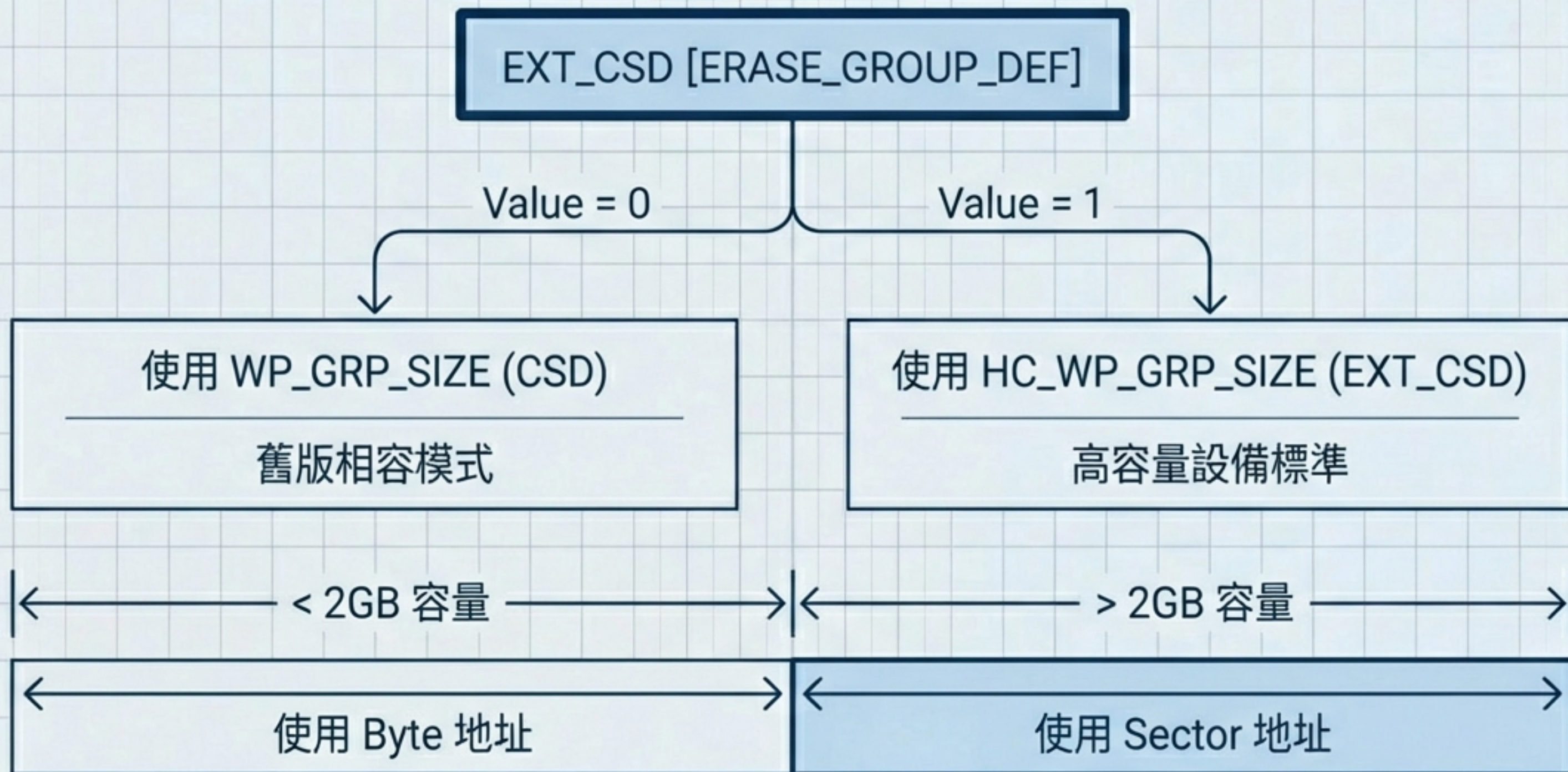
注意：Boot 分區與
RPMB 分區不適用此
Class 6 寫入保護指
令。

什麼是寫入保護群組 (WPG) ?



每個 WPG 由數個擦除群組組成，是執行寫入保護指令的操作對象。

大小與定址邏輯



核心指令集總覽 (Class 6)

CMD28

SET_WRITE_PROT
設定保護

CMD29

CLR_WRITE_PROT
清除保護

CMD30

SEND_WRITE_PROT
查詢狀態

CMD31

SEND_WRITE_PROT_TYPE
查詢類型

設定與清除



CMD28: 啟用保護

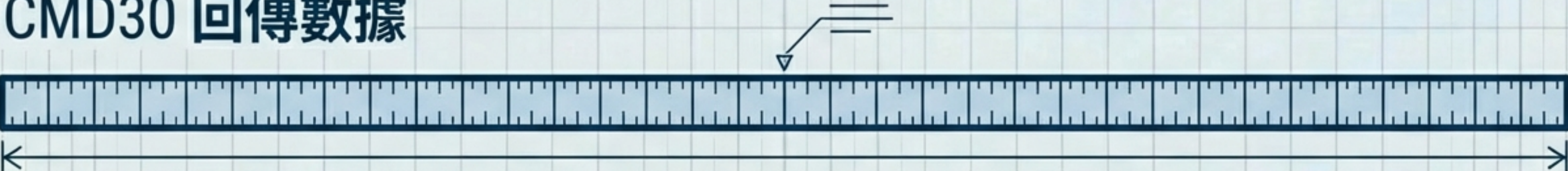


CMD29: 解除保護

注意：CMD29 僅能清除「暫時性 (Temporary)」保護。
無法解除「永久性」或「上電後」保護。

狀態與類型查詢

CMD30 回傳數據



讀取連續 32 個群組的狀態 (0= 未鎖，1= 已鎖)

CMD31 回傳數據



Legend

- 00 = 無保護
- 01 = 暫時性保護
- 10 = 上電後保護
- 11 = 永久性保護

三種保護類型詳解

Permanent (永久性)

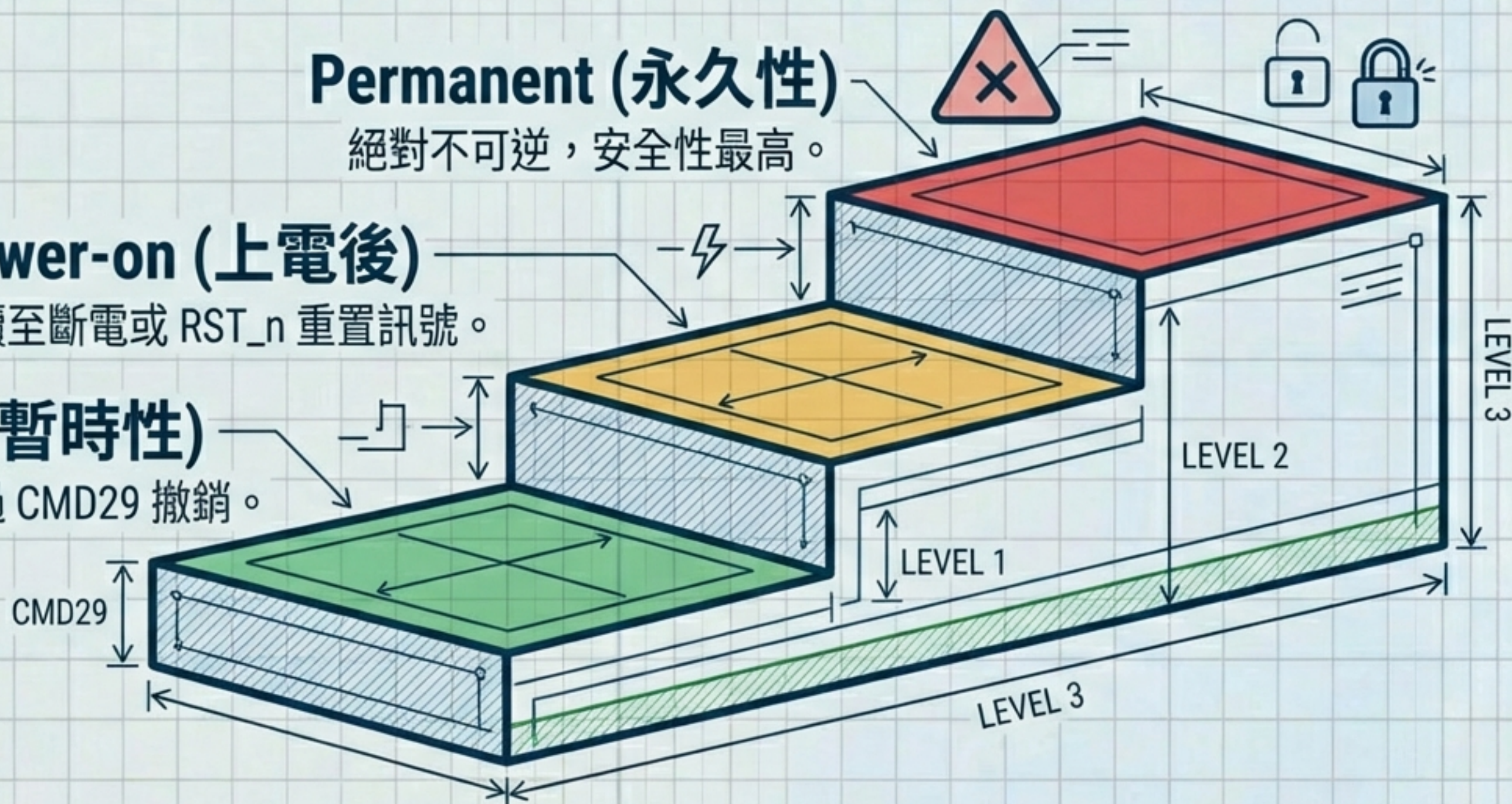
絕對不可逆，安全性最高。

Power-on (上電後)

持續至斷電或 RST_n 重置訊號。

Temporary (暫時性)

靈活，可隨時透過 CMD29 撤銷。



各層級適用於不同的安全需求場景。

優先級矩陣

嘗試操作

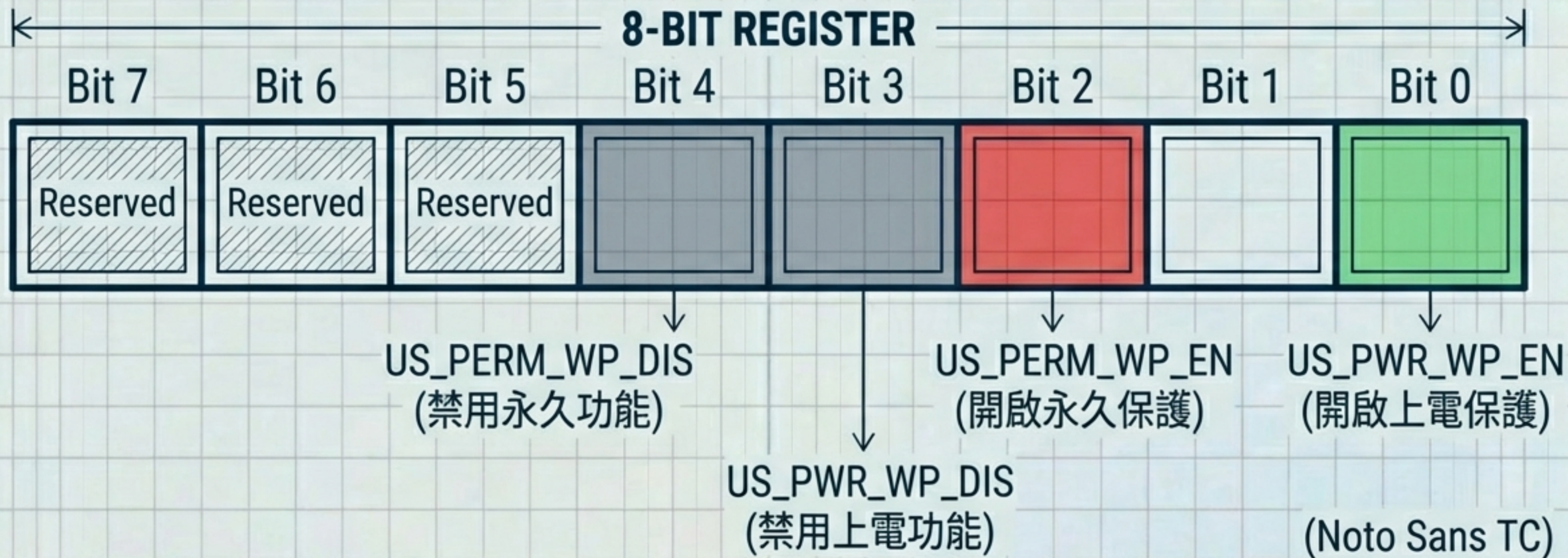
當前狀態

	Set Temp	Set Perm	Clear (CMD29)
Temporary	Set Temp	Set Perm	Clear
Power-on	No Change	Set Perm	No Change (Until Reset)
Permanent	No Change	No Change	No Change

永久性保護具有最高優先級，且會覆蓋其他機制。

USER_WP 暫存器地圖

EXT_CSD [171]



此暫存器配置決定 CMD28 指令執行時的具體鎖定行為。

實作流程 I - 設定「上電後」保護

Step 1

檢查 Disable Bit
(Ensure US_PWR_WP_DIS == 0)

Step 2

設定 USER_WP
(Set Bit 0: US_PWR_WP_EN to 1)

Step 3

發送 CMD28
(Target Address)

Step 4

驗證 CMD31
(Expect return "10")



RST_n (硬體重置)
訊號將會清除此
保護狀態。

實作流程 II - 設定「永久性」保護

Step 1

檢查 Disable Bit

(Ensure US_PERM_WP_DIS == 0)

Step 2

設定 USER_WP

(Set Bit 2: US_PERM_WP_EN to 1)

Step 3

發送 CMD28

(Target Address)

Step 4

驗證 CMD31

(Expect return "11")



警告：此操作不可逆！
唯一的清除方式是更換
換硬體。

進階功能

Secure Write Protect Mode (eMMC 5.1)



需透過認證數據寫入流程 (Authenticated Write)
才能變更設定。

Dynamic Capacity / Release Group



當 $\text{CLASS_6_CTRL} = 0x01$ 時，CMD28 轉變
為「釋放群組」指令。

工程師生存指南 (Checklist)

- ☐ 地址對齊 (Address Alignment) - 是否對齊 WPG 邊界？
- ☐ 永久性確認 (Permanent Confirmation) - 真的不再需要修改嗎？
- ☐ 重置影響 (Reset Impact) - 是否考慮了 RST_n 的行為？
- ☐ 暫存器檢查 (Register Check) - 發送 CMD28 前，USER_WP 設定正確嗎？

正確的配置是系統穩定的基石。